

INFORME TÉCNICO FINAL

Proyecto Multimedia

Digitalización de Trámites Universitarios, Workflow PHP + JSON, Animación Unity WebGL,
Procesamiento de Imágenes, Cover Multimedia y Fotogrametría COLMAP



Materia: Desarrollo de Aplicaciones Multimedia / Multimedia
Estudiante: Santiago Ignacio Mejia Barrancos

Fecha: 15/06/2026

Resumen ejecutivo

El presente informe técnico documenta el desarrollo final del proyecto multimedia implementado en entorno local con XAMPP. La plataforma principal integra los módulos de Workflow PHP + JSON, Animación Unity WebGL, Procesamiento de Imágenes, Cover Vaca Lola y Fotogrametría COLMAP. Cada módulo cuenta con una interfaz web y evidencia visual de funcionamiento.

Los módulos de workflow, procesamiento de imágenes, cover multimedia, animación Unity WebGL y fotogrametría se encuentran terminados e integrados en la plataforma. En fotogrametría se obtuvo una reconstrucción tridimensional parcial mediante COLMAP, con visualización de cámaras, nube de puntos, malla Poisson y archivos PLY descargables desde la página web. El proyecto fue publicado en GitHub con sus carpetas principales y archivo README de documentación.

Estado de cumplimiento de actividades

Actividad	Herramienta principal	Estado	Evidencia / observación
Digitalización de trámites universitarios	PHP, HTML, CSS, JSON	Terminado	Formularios, pasos P1-P4, revisión, aprobación, anulación e historial.
BPM y almacenamiento sin base de datos tradicional	JSON	Terminado	Trámites e historial almacenados en archivos JSON.
Animación 3D sincronizada	Unity + C# + WebGL	Terminado	Escena final exportada a WebGL y abierta en localhost.
Procesamiento de imágenes	Python, OpenCV, NumPy	Terminado	Filtro 3x3 y clasificación de texturas a nivel de píxel.
Cover multimedia La Vaca Lola	Google Colab, MoviePy, Pillow	Terminado	Vídeo MP4 con audio y animación sincronizada.
Fotogrametría / avatar digital	COLMAP	Terminado	Reconstrucción parcial, malla Poisson y página web con evidencia.
Plataforma integradora	XAMPP / Apache	Terminado	Menú principal con acceso a todos los módulos.
Repositorio GitHub	Git / GitHub	Terminado	Repositorio publicado con carpetas del proyecto y README documentado.

1. Introducción

El proyecto tiene como finalidad aplicar herramientas de desarrollo web, modelado de procesos, animación 3D, procesamiento digital de imágenes, producción multimedia y fotogrametría. La solución fue organizada en módulos independientes que se integran desde una plataforma web principal.

La implementación se ejecuta desde localhost mediante XAMPP, permitiendo acceder a cada componente del proyecto de forma ordenada y funcional.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma multimedia funcional que integre digitalización de trámites universitarios con almacenamiento JSON, animación 3D exportada a WebGL, procesamiento digital de imágenes, producción audiovisual mediante Google Colab y fotogrametría con COLMAP.

2.2 Objetivos específicos

- Digitalizar trámites universitarios mediante formularios dinámicos y flujo de estados.
- Aplicar un flujo BPM con pasos definidos, revisión, aprobación, rechazo y anulación.
- Utilizar JSON como almacenamiento dinámico sin servidor de base de datos tradicional.
- Exportar una escena Unity con música y personajes animados a WebGL.
- Aplicar un filtro de suavizado 3x3 y clasificación de texturas mediante Python.

- Generar un cover multimedia de La Vaca Lola con audio y animación en Colab.
- Procesar fotografías en COLMAP para generar una reconstrucción 3D parcial.
- Integrar todos los módulos en una plataforma principal y documentar resultados.

3. Herramientas y tecnologías empleadas

Área	Herramientas	Uso principal
Desarrollo web	PHP, HTML, CSS, JavaScript, XAMPP	Interfaz web, formularios y plataforma principal.
Persistencia de datos	JSON	Registro de trámites, seguimiento, estados y flujo.
Animación 3D	Unity, C#	Creación de escena, personajes, luces y coreografía.
Exportación web	Unity WebGL, Apache local	Ejecución desde navegador en localhost.
Procesamiento de imágenes	Python, OpenCV, NumPy	Filtro 3x3 y clasificación de texturas.
Producción multimedia	Google Colab, MoviePy, Pillow	Generación del video final La Vaca Lola.
Fotogrametría	COLMAP	Reconstrucción 3D parcial con fotografías y archivos PLY.

4. Plataforma web funcional

Se creó una plataforma principal llamada Plataforma Multimedia, alojada en la carpeta C:\xampp\htdocs\plataforma_multimedia. Esta plataforma permite navegar a todos los módulos desarrollados mediante tarjetas con estado de avance.

- Ruta principal: http://localhost/plataforma_multimedia/.
- Módulos integrados: Workflow PHP + JSON, Animación Unity WebGL, Procesamiento de Imágenes, Cover Vaca Lola y Fotogrametría COLMAP.
- La pantalla principal funciona como panel de acceso a los productos del proyecto.

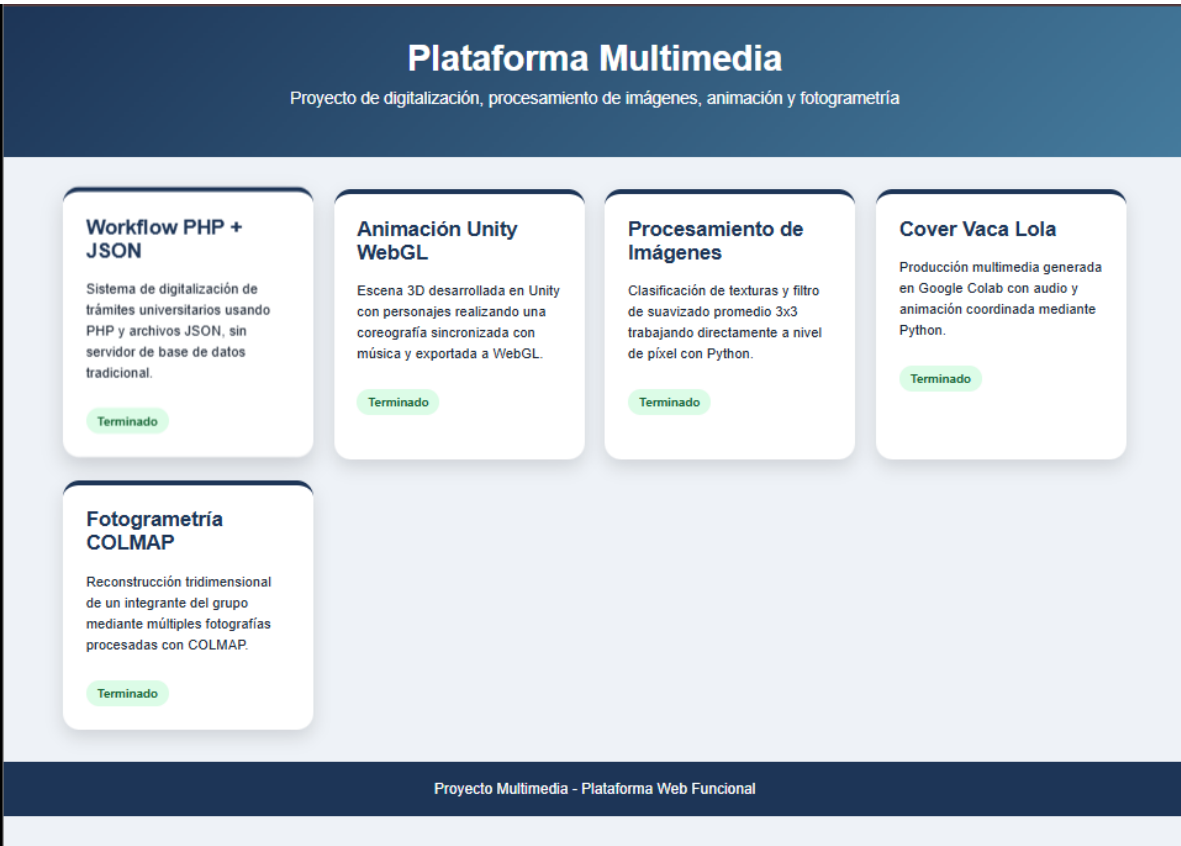


Figura 1. Pantalla principal final de la Plataforma Multimedia con todos los módulos integrados.

5. Desarrollo de módulos

5.1 Workflow PHP + JSON para trámites universitarios

El módulo de Workflow PHP + JSON permite registrar y administrar trámites universitarios como Certificado de Notas e Inscripción de Materias. El sistema organiza el proceso mediante pasos P1 a P4, mostrando el avance del trámite, historial, documentos requeridos y acciones administrativas.

- Trámites implementados: Certificado de Notas e Inscripción de Materias.
- Flujo por etapas: registro, presentación de documentos, revisión y resultado final.
- Estados registrados: pendiente, aprobado y anulado.
- Funciones: crear trámite, editar datos, cargar documentos, aprobar, rechazar, anular y consultar bandeja.
- Almacenamiento basado en archivos JSON.

Certificado de Notas

ID: 10 | Estado: PENDIENTE | Paso actual: inicio

Editar datos

Flujo del trámite

P1

Registro de solicitud

P2

Presentación de documentos

P3

Revisión académica

P4

Resultado final

Solicitud de Certificado de Notas

Nombre completo:

Cédula de identidad:

Carrera:

Correo electrónico:

Semestre cursado:

Motivo de la solicitud:

Continuar

Historial del trámite

Inicio

Trámite iniciado

2025-05-15 01:10:14

Volver a bandeja

Nuevo trámite

Editar datos

Figura 2. Registro de Certificado de Notas.

Inscripción de Materias

ID: 12 | Estado: PENDIENTE | Paso actual: inicio

Editar datos

Flujo del trámite

P1

Registro de inscripción

P2

Presentación de documentos

P3

Revisión de inscripción

P4

Resultado final

Inscripción de Materias

Nombre completo:

Cédula de identidad:

Carrera:

Correo electrónico:

Gestión académica:

Materia 1:

Materia 2:

Materia 3:

Continuar

Historial del trámite

Inicio

Trámite iniciado

2025-05-15 01:11:00

Volver a bandeja

Nuevo trámite

Editar datos

Figura 3. Formulario de Inscripción de Materias.

Inscripción de Materias

ID: 12 | Estado: PENDIENTE | Paso actual: documentos

[Editar datos](#)

Flujo del trámite

P1

P2

P3

P4

Registro de inscripción

Presentación de documentos

Revisión de inscripción

Resultado final

Documentos requeridos

Seleccione los documentos que presenta:

☒ Fotocopia de Cédula de Identidad
 ☐ Matrícula universitaria
 ☐ Historial académico
 ☐ Comprobante de pago

Enviar a revisión

Historial del trámite

inicio

Trámite iniciado

2026-06-15 01:11:00

documentos

Datos registrados

2026-06-15 01:11:19

Volver a bandeja

Nuevo trámite

[Editar datos](#)

Figura 4. Presentación de documentos requeridos.

Inscripción de Materias

ID: 12 | Estado: PENDIENTE | Paso actual: revision

[Editar datos](#)

Flujo del trámite

P1

P2

P3

P4

Registro de inscripción

Presentación de documentos

Revisión de inscripción

Resultado final

Revisión del trámite

Datos registrados

Nombre: santy

CI: 160305

Carrera: agronomia

Correo: amajab@cpn.edu.bo

Generación: 2026

Materia1: soci

Materia2: calculo

Materia3:

Documentos presentados

Fotocopia de CI

Observación en caso de rechazo:

Escriba una observación si va a rechazar el trámite

Aprobar trámite

Rechazar trámite

Historial del trámite

inicio

Trámite iniciado

2026-06-15 01:11:00

documentos

Datos registrados

2026-06-15 01:11:19

revision

Documentos enviados para revisión

2026-06-15 01:11:27

Volver a bandeja

Nuevo trámite

[Editar datos](#)

Figura 5. Revisión del trámite con datos y documentos.

Bandeja de Trámites

Lista de trámites registrados en archivos JSON.

Buscar por nombre, CI o trá

Todos los estados

Filtrar

Limpiar

ID	Tipo	Nombre	CI	Estado	Paso	Fecha	Acción
12	Inscripción de Materias	santy	160305	APROBADO	aceptar	2026-06-15 01:11:00	Abrir Editar Anular
11	Inscripción de Materias	santy	160305	PENDIENTE	documentos	2026-06-15 01:10:44	Abrir Editar Anular
10	Certificado de Notas			PENDIENTE	inicio	2026-06-15 01:10:14	Abrir Editar Anular
9	Inscripción de Materias			PENDIENTE	inicio	2026-06-15 00:43:08	Abrir Editar Anular
8	Certificado de Notas			PENDIENTE	inicio	2026-06-15 00:43:06	Abrir Editar Anular
7	Inscripción de Materias			PENDIENTE	inicio	2026-06-09 22:52:06	Abrir Editar Anular
6	Certificado de Notas			PENDIENTE	inicio	2026-06-09 22:52:02	Abrir Editar Anular
5	Inscripción de Materias	rodrigo	4745018	APROBADO	aceptar	2026-05-24 18:52:26	Abrir Editar Anular
4	Certificado de Notas			ANULADO	anulado	2026-05-24 18:52:24	Abrir Editar
3	Certificado de Notas	ian	160305	APROBADO	aceptar	2026-05-24 18:35:50	Abrir Editar Anular
2	Inscripción de Materias	ian	4569745	APROBADO	aceptar	2026-05-24 18:07:04	Abrir Editar Anular

Nuevo trámite

Figura 6. Bandeja de trámites con estados, pasos y acciones.

5.2 Animación Unity WebGL

La animación fue desarrollada en Unity utilizando código C# para generar personajes, escenario, luces y movimiento. El resultado final fue exportado a WebGL e integrado a la plataforma principal. Durante la exportación se corrigió el tamaño del canvas para conservar una visualización similar a la pestaña Game de Unity.

- Tres personajes generados con primitivas 3D.
- Coreografía con movimiento de brazos, piernas y rebote sincronizado con música.
- Exportación final ubicada en C:\xampp\htdocs\plataforma_multimedia\unity_final.
- Ruta local: http://localhost/plataforma_multimedia/unity_final/index.html.

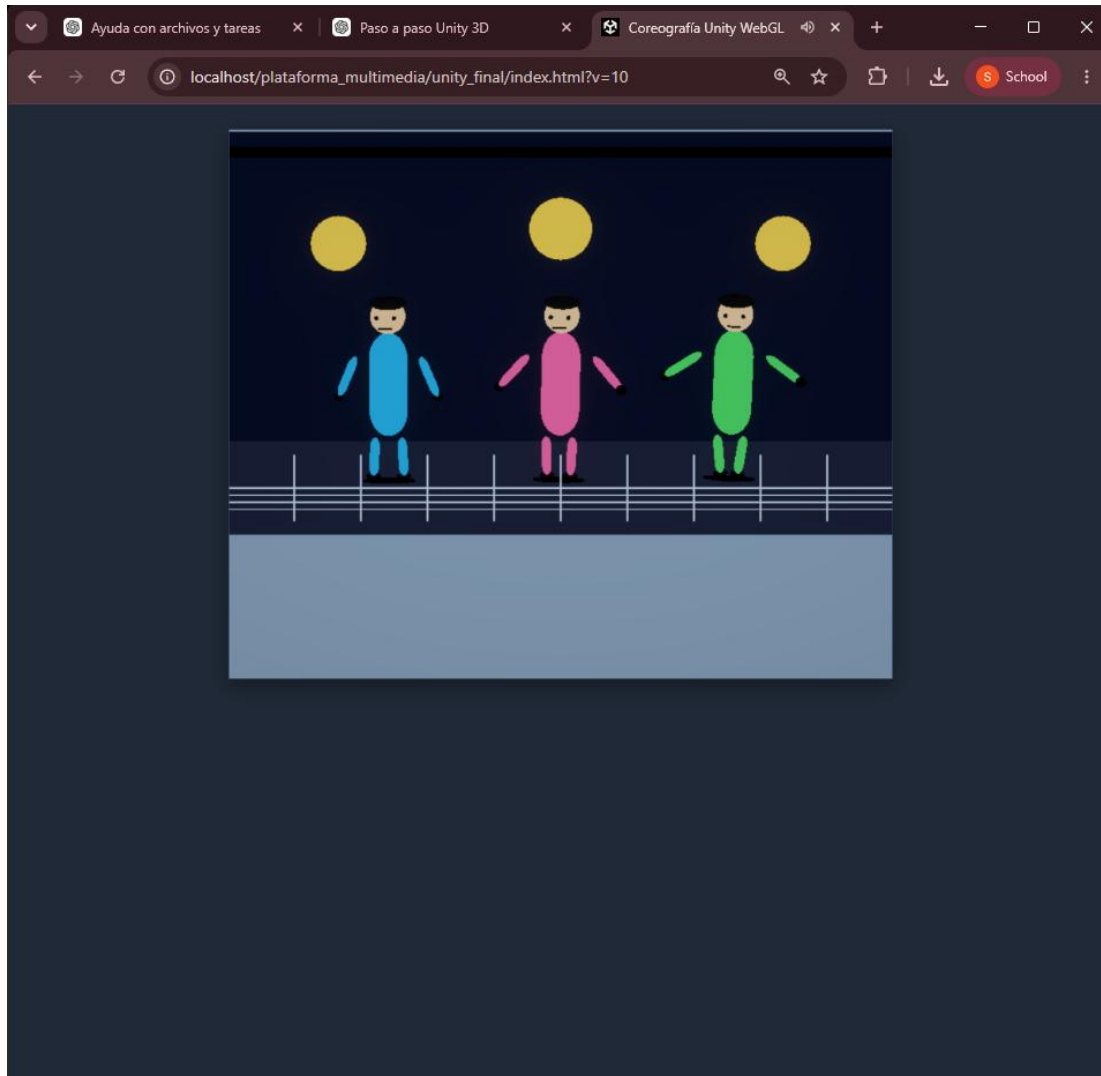


Figura 7. Animación Unity WebGL final funcionando desde navegador local.

5.3 Procesamiento digital de imágenes

El módulo de procesamiento fue desarrollado con Python y presenta dos procesos principales: aplicación de filtro de suavizado promedio 3x3 y clasificación de texturas por reglas de color y brillo. El algoritmo recorre los píxeles de la imagen y genera resultados visuales comparativos.

- Filtro de suavizado 3x3: promedio de valores RGB en la vecindad del píxel.
- Clasificación de texturas: vegetación, tierra, cemento/superficie clara y asfalto/sombra.
- Herramientas: Python, OpenCV, NumPy y Matplotlib.
- Ruta local: http://localhost/procesamiento_imagenes/.

Procesamiento de Imágenes

Clasificación de texturas y filtro de suavizado 3x3 utilizando Python

Descripción

Esta sección presenta la implementación de algoritmos de procesamiento de imágenes trabajando directamente a nivel de píxel. Se desarrollaron dos procesos principales: clasificación de texturas y aplicación de un filtro de suavizado promedio de 3x3 píxeles.

Resultados visuales

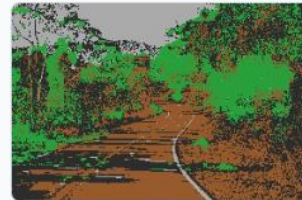
Imagen original



Filtro suavizado 3x3



Clasificación de texturas



Porcentajes de clasificación

Los porcentajes fueron obtenidos recorriendo todos los píxeles de la imagen y clasificando cada uno según sus valores RGB y brillo.

Césped / vegetación

Tierra

Cemento / superficie clara

Asfalto / sombra

Figura 8. Resultados visuales: imagen original, suavizado 3x3 y clasificación de texturas.

Filtro de suavizado 3x3

El filtro de suavizado recorre cada píxel de la imagen y calcula el promedio de los valores RGB de sus vecinos dentro de una ventana de 3x3 píxeles. Este proceso reduce el ruido visual y suaviza las transiciones de color.

Para cada píxel:
- tomar vecinos en una ventana 3x3
- sumar valores R, G y B
- dividir entre la cantidad de vecinos
- asignar el promedio al píxel de salida

Clasificación de texturas

La clasificación de texturas analiza los valores RGB y el brillo de cada píxel para identificar superficies como vegetación, tierra, cemento o asfalto/sombra. Cada categoría se representa con un color diferente en la imagen final.

Si G es mayor que R y B → vegetación
Si el brillo es bajo → asfalto o sombra
Si predominan tonos marrones → tierra
Si los valores RGB son parecidos → cemento o superficie clara

[Volver a la plataforma](#)

[Ver código Python](#)

Figura 9. Explicación del filtro 3x3 y reglas de clasificación de texturas.

5.4 Cover multimedia La Vaca Lola

El cover multimedia fue generado en Google Colab utilizando Python. El programa carga el audio, analiza su intensidad en el tiempo y genera una animación con una vaca, monigotes, luces y notas musicales. El video final se exportó en formato MP4 y se integró a la plataforma web.

- Herramienta: Google Colab.
- Librerías: MoviePy, Pillow y NumPy.
- Resultado: video MP4 con audio y animación sincronizada.
- Ruta local: http://localhost/cover_vaca_lola/.

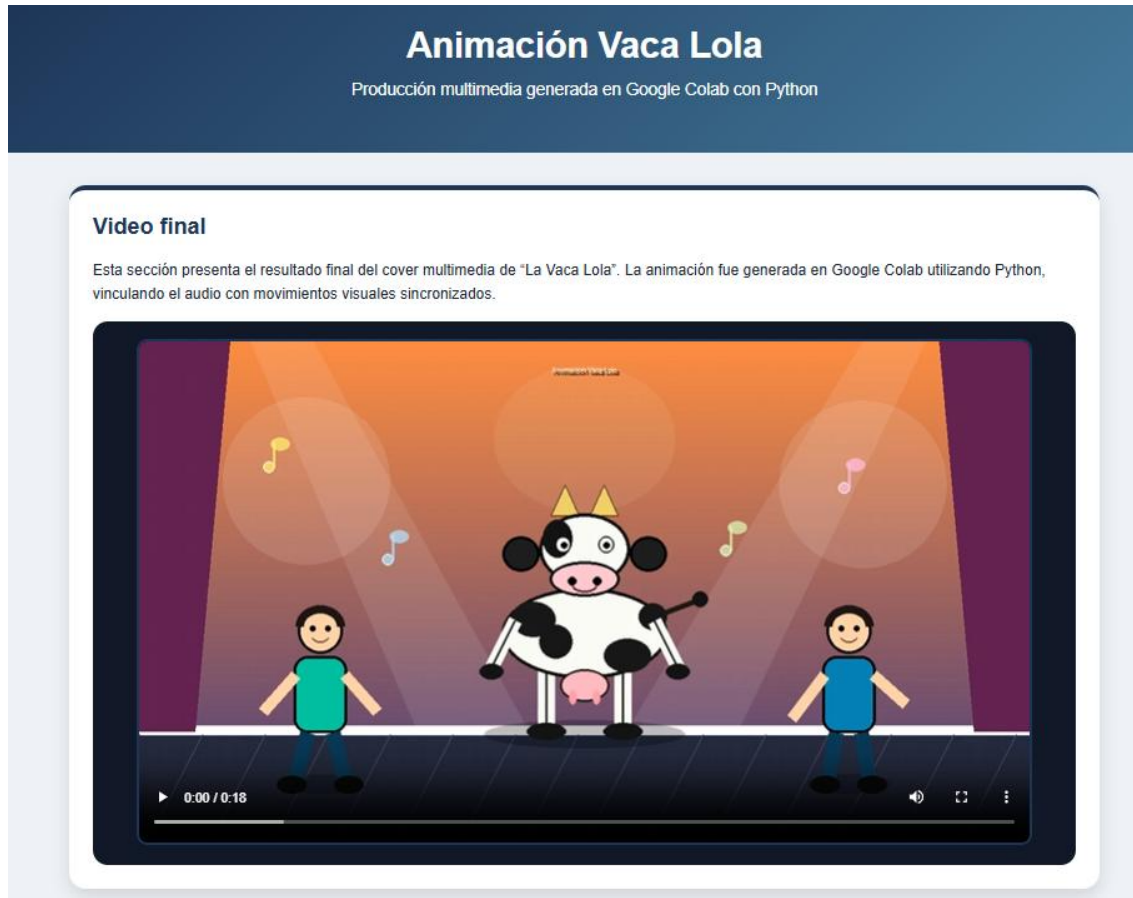


Figura 10. Video final del cover multimedia La Vaca Lola integrado en la plataforma.

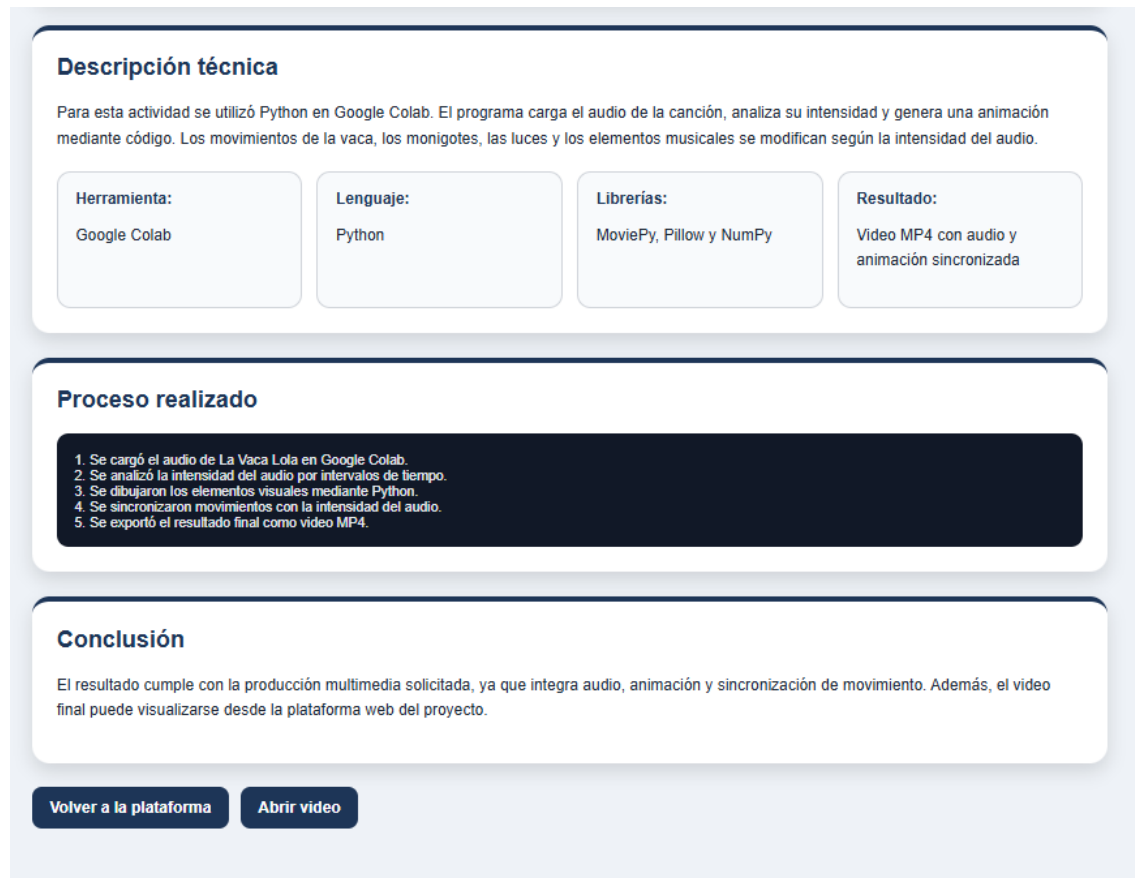


Figura 11. Descripción técnica, proceso realizado y conclusión del módulo Vaca Lola.

5.5 Fotogrametría COLMAP

El módulo de fotogrametría fue realizado con COLMAP a partir de múltiples fotografías tomadas alrededor de un integrante. El sistema procesó las imágenes, detectó características visuales, calculó posiciones de cámara y generó una reconstrucción tridimensional parcial.

El resultado obtenido muestra la nube/malla del cuerpo y las cámaras estimadas alrededor del sujeto. Aunque la reconstrucción no es completamente perfecta, cumple como evidencia del proceso fotogramétrico, ya que se generaron archivos PLY como fused.ply y meshed-poisson.ply, además de una página web de presentación con los datos técnicos del módulo.

- Rutas de trabajo: C:\fotogrametria_avatar\imagenes y C:\fotogrametria_avatar\workspace.
- Configuración usada: Individual images, Sparse model, Dense model y mesher Poisson.
- Archivos generados: fused.ply y meshed-poisson.ply.
- Ruta web local: http://localhost/fotogrametria_avatar/.
- Estado: terminado como reconstrucción parcial y evidencia funcional.

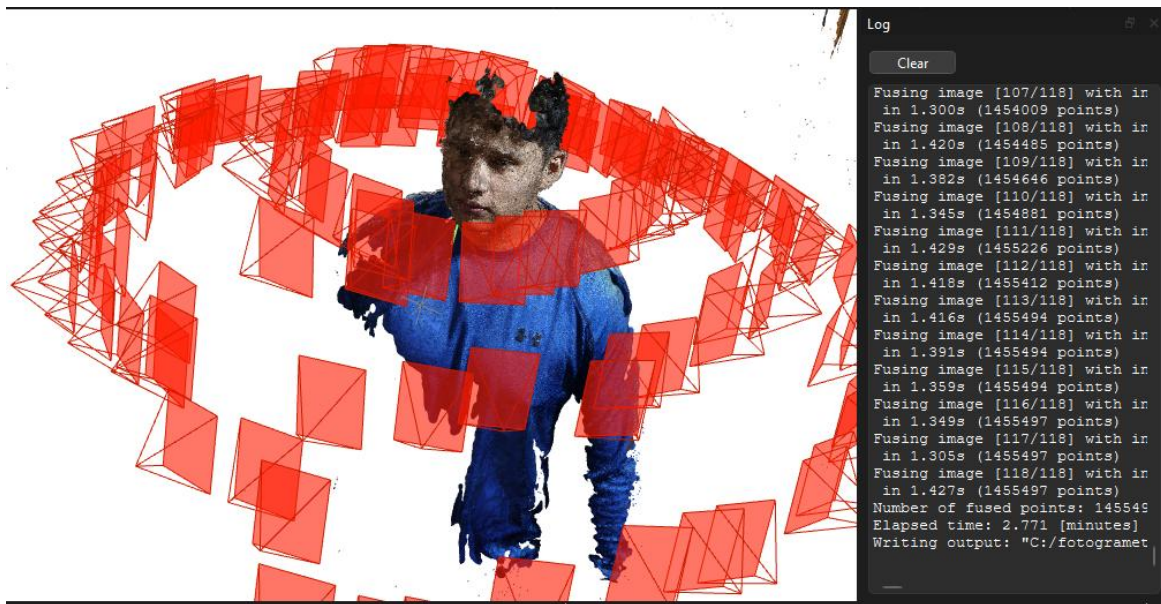


Figura 12. Resultado final de COLMAP con cámaras estimadas y reconstrucción tridimensional parcial.

localhost/fotogrametria_avatar/
Fotogrametría COLMAP
Reconstrucción tridimensional de un integrante mediante múltiples fotografías

Descripción

Esta sección presenta el proceso de fotogrametría realizado con COLMAP. Para la reconstrucción se utilizaron múltiples fotografías tomadas alrededor de un integrante del grupo. El software procesó las imágenes, identificó puntos comunes, calculó la posición de las cámaras y generó una reconstrucción tridimensional parcial mediante nube de puntos y malla 3D.

Resultado obtenido

En la siguiente imagen se observa el resultado generado por COLMAP. Las cámaras aparecen representadas en color rojo alrededor del modelo reconstruido, mientras que la figura central corresponde a la reconstrucción parcial del integrante.

Figura 13. Página web de fotogrametría con descripción y resultado obtenido.

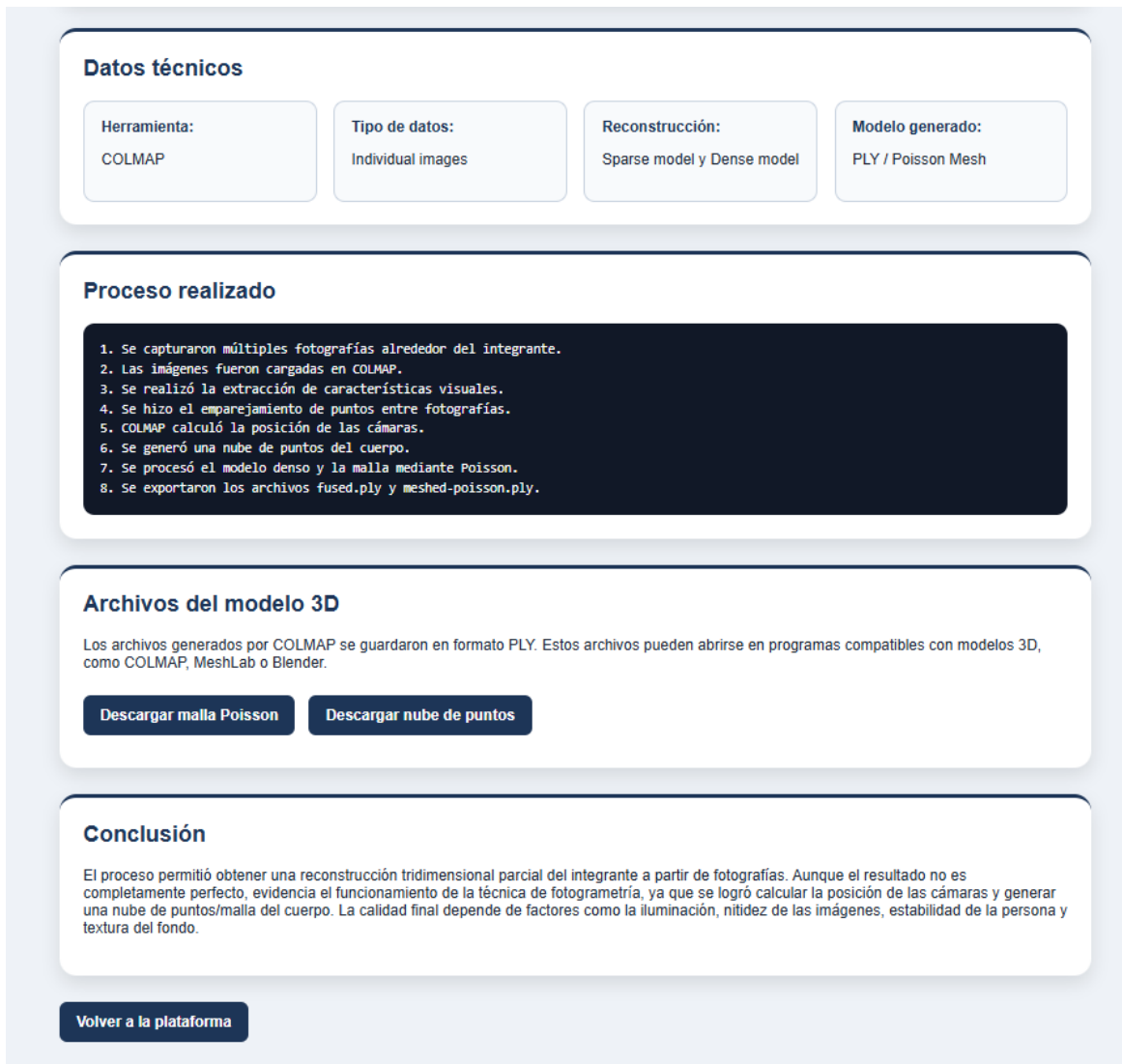


Figura 14. Datos técnicos, proceso realizado, archivos PLY y conclusión del módulo COLMAP.

6. Repositorio GitHub y documentación final

Como cierre del proyecto, se creó el repositorio proyecto-multimedia-final en GitHub. En este repositorio se publicaron las carpetas principales de la plataforma, incluyendo el workflow PHP + JSON, el módulo Unity WebGL, el procesamiento de imágenes, el cover multimedia Vaca Lola y la fotogrametría COLMAP. También se agregó el archivo README.md con la descripción técnica, rutas de ejecución y explicación de cada módulo.

- Repositorio: proyecto-multimedia-final.
- Carpetas publicadas: plataforma_multimedia, proyecto_multimedia, procesamiento_imágenes, cover_vaca_lola y fotogrametría_avatar.
- Documentación incluida: README.md con descripción general, herramientas utilizadas, estructura del proyecto y forma de ejecución en localhost.
- El repositorio permite revisar el código fuente, la organización del proyecto y las evidencias web de funcionamiento.



Figura 15. Repositorio GitHub del proyecto con carpetas principales y README actualizado.

7. Conclusiones

El proyecto multimedia presenta una plataforma funcional con integración de módulos desarrollados en PHP, JSON, Unity WebGL, Python, Google Colab y COLMAP. Los módulos cumplen con los productos esperados: formularios dinámicos, almacenamiento JSON, animación 3D exportada a WebGL, procesamiento de imágenes, producción multimedia y reconstrucción fotogramétrica parcial.

La fotogrametría logró generar una reconstrucción parcial y archivos de modelo 3D en formato PLY, evidenciando el proceso técnico. La calidad del resultado depende de la nitidez, iluminación, estabilidad de la persona y textura del fondo, por lo que el resultado obtenido se presenta como reconstrucción parcial válida para demostrar el funcionamiento de COLMAP.

La plataforma final permite acceder a todos los módulos desde una página principal, facilitando la presentación, revisión y defensa del proyecto. Además, el repositorio GitHub queda como respaldo técnico del código fuente y la documentación del desarrollo.